



**ELIEZIR MOREIRA PEIXOTO NETO
RAPHAEL PHILLIPE DA SILVA SILVERIO**

**DATA WAREHOUSE DE OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVEDORES
IMIGRANTES NO CANADÁ**

**MACEIÓ, AL
2026**

ELIEZIR MOREIRA PEIXOTO NETO
RAPHAEL PHILLIPE DA SILVA SILVERIO

DATA WAREHOUSE DE OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVEDORES
IMIGRANTES NO CANADÁ

Trabalho apresentado à Disciplina Tópicos Avançados de Banco de Dados, ministrada pelo Prof. Luiz Frederico, no Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió.

MACEIÓ, AL
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	5
2 OBJETIVOS.....	5
2.1 META SMART E PERGUNTAS ESTRATÉGICAS.....	6
2.1.1 Meta SMART.....	6
2.1.2 Perguntas estratégicas a serem respondidas pelo DW.....	6
2.1.3 Cobertura das perguntas por fonte.....	7
3 BASES DE DADOS UTILIZADAS.....	9
3.1 FONTES SELECIONADAS.....	9
3.1.1 Procedência do ZIP de imigração fora do Git.....	9
3.2 VOLUMETRIA DAS EXTRAÇÕES.....	10
3.3 PRÉ-PROCESSAMENTO (ETL) E IMPACTO DAS TRANSFORMAÇÕES	10
4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA.....	13
4.1 SALÁRIOS — JOB BANK/ESDC.....	13
4.2 IMIGRAÇÃO — STATISTICS CANADA.....	14
4.3 HABITAÇÃO — STATISTICS CANADA.....	15
5 DICIONÁRIO DE DADOS.....	18
5.1 BASE JOB BANK / ESDC.....	18
5.2 BASE STATISTICS CANADA — IMIGRAÇÃO (98-10-0307-01).....	19
5.3 BASE STATISTICS CANADA — HABITAÇÃO (98-10-0258-01).....	20
5.4 DICIONÁRIO DE DADOS DO DATA WAREHOUSE.....	21
5.4.1 Tabelas Fato.....	21
5.4.2 Tabelas Dimensão.....	23
5.4.3 Constraints de relacionamento.....	24
6 MODELAGEM DO DATA WAREHOUSE.....	26
6.1 MODELO LÓGICO/FÍSICO DO DATA WAREHOUSE.....	26
6.1.1 Diagrama.....	26
6.1.2 Dimensões.....	26
6.1.3 Fatos.....	27
7 ANEXOS.....	28

7.1 SCRIPT DDL (ORACLE SQL).....	28
REFERÊNCIAS.....	37

1 INTRODUÇÃO

Implantação de um Data Warehouse para análise de oportunidades de desenvolvedores de software imigrantes no Canadá.

O projeto abrange as 13 províncias e territórios canadenses e integra duas fontes institucionais: Statistics Canada e Job Bank/ESDC. Elas fornecem três conjuntos de dados: imigração e habitação do Censo 2021, além de salários de Software Developers and Programmers (NOC 21232), com referência salarial 2023–2024.

Como estruturar um Data Warehouse que integre dados oficiais de imigração, salários e habitação, permitindo comparar as províncias canadenses para apoiar a decisão de desenvolvedores de software imigrantes?

A modelagem dimensional em três esquemas estrela com dimensões conformadas e a preservação das ausências permitem representar os dados necessários para responder às 10 perguntas analíticas sem estimar valores ausentes.

Profissionais de desenvolvimento de software que pretendem imigrar para o Canadá precisam escolher uma província ou território considerando, ao mesmo tempo, remuneração, presença de comunidade brasileira e acessibilidade habitacional. Essas informações estão espalhadas em bases oficiais diferentes — Statistics Canada (Censo 2021) e Job Bank/ESDC — com formatos, períodos e códigos geográficos distintos. O Data Warehouse integra essas fontes e permite comparações consistentes entre as jurisdições.

2 OBJETIVOS

Construir um Data Warehouse em Oracle que integre dados oficiais do Statistics Canada e do Job Bank/ESDC para comparar, entre as províncias e territórios canadenses, a distribuição de imigrantes brasileiros, a remuneração de desenvolvedores de software (NOC 21232) e a acessibilidade habitacional.

Para alcançar esse objetivo geral, o trabalho persegue os seguintes objetivos específicos:

- Modelar uma constelação de fatos composta por três Star Schemas integrados por dimensões conformadas e surrogate keys.
- Documentar o dicionário de dados das bases públicas de origem e do Data Warehouse.
- Realizar a análise exploratória das bases de origem.
- Justificar e analisar o impacto de toda transformação aplicada aos dados de origem.
- Elaborar o script SQL de implantação do modelo em Oracle (tablespaces, sequences, constraints e índices).
- Definir as 10 perguntas analíticas que o Data Warehouse deverá responder.

2.1 META SMART E PERGUNTAS ESTRATÉGICAS

2.1.1 Meta SMART

Componente	Descrição
S — Específica	Construir um DW em Oracle com dados oficiais de imigração, salários e habitação.
M — Mensurável	Integrar os três conjuntos de dados em um modelo dimensional capaz de responder às 10 perguntas analíticas definidas, contemplando as 13 províncias e territórios canadenses sempre que houver dados disponíveis na fonte.
A — Atingível	Duas fontes institucionais e três conjuntos de dados, já baixados e filtrados, com modelo viável em Oracle.
R — Relevante	Apoiar a decisão de desenvolvedores de software imigrantes sobre a melhor província canadense.
T — Temporal	Até 14 de dezembro de 2026.

2.1.2 Perguntas estratégicas a serem respondidas pelo DW

As perguntas foram definidas priorizando o cruzamento entre fontes: sete das dez só podem ser respondidas combinando duas ou três bases. Esse é o argumento central do projeto — nenhuma das fontes, isoladamente, responde a essas perguntas, e é isso que justifica a construção de um Data Warehouse em vez da consulta avulsa a três arquivos.

Respondidas por uma única base:

1. Quais províncias pagam os maiores salários medianos para NOC 21232? (salário)
2. Onde estão os imigrantes nascidos no Brasil e em que período chegaram? (imigração)
3. Onde os inquilinos mais comprometem 30% ou mais da renda com moradia? (habitação)

Que cruzam duas bases:

4. Quais províncias combinam salário mediano alto e comunidade brasileira numerosa? (salário + imigração)
5. A imigração brasileira do período 2011–2021 concentrou-se nas províncias de maior salário mediano? (salário + imigração)
6. Em quais províncias o salário mediano é alto e a proporção de inquilinos com moradia inacessível é baixa? (salário + habitação)
7. Em quais províncias a comunidade brasileira é numerosa e a moradia é menos acessível? (imigração + habitação)

Que integram as três bases:

8. As províncias com maior presença brasileira apresentam salários e condições de moradia diferentes das províncias com menor presença brasileira?
9. Qual província oferece o melhor equilíbrio entre remuneração, comunidade brasileira e acessibilidade habitacional?
10. Nas jurisdições sem salário provincial publicado para NOC 21232, o que a comunidade brasileira e a acessibilidade habitacional revelam?

2.1.3 Cobertura das perguntas por fonte

Pergunta	Bases utilizadas	Fatos consultados
1	Job Bank	fato_salario
2	StatCan 98-10-0307-01	fato_imigracao

Pergunta	Bases utilizadas	Fatos consultados
3	StatCan 98-10-0258-01	fato_habitacao
4	Job Bank + StatCan 0307	fato_salario, fato_imigracao
5	Job Bank + StatCan 0307	fato_salario, fato_imigracao
6	Job Bank + StatCan 0258	fato_salario, fato_habitacao
7	StatCan 0307 + StatCan 0258	fato_imigracao, fato_habitacao
8	Job Bank + StatCan 0307 + StatCan 0258	os três fatos
9	Job Bank + StatCan 0307 + StatCan 0258	os três fatos
10	Job Bank + StatCan 0307 + StatCan 0258	os três fatos

O cruzamento das perguntas 4 a 10 só é possível porque dim_provincia é uma dimensão conformada, compartilhada pelos três fatos: é ela que permite alinhar as medidas das três fontes na mesma jurisdição.

3 BASES DE DADOS UTILIZADAS

Os arquivos públicos em CSV/ZIP são datasets analíticos de origem, e não sistemas OLTP transacionais clássicos. Para atender à organização dimensional solicitada, eles são tratados como camada operacional de origem. Os brutos versionados ficam em raw/; o ZIP de imigração, com cerca de 383 MB, não é versionado devido ao tamanho. Sua obtenção reproduzível, URL, data de extração e checksum são documentados na seção 9.1. Filtros e padronizações ocorrem apenas em staging e no DW.

3.1 FONTES SELECIONADAS

Base	Órgão / período	Onde está no repositório	Uso
Statistics Canada 98-10-0307-01	Statistics Canada · Censo 2021	Extração filtered/. ZIP fora do Git; download reproduzível: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/tbl/csv/98100307-eng.zip	Imigrantes por país de nascimento, período de imigração e província/território.
Job Bank / ESDC Wages	ESDC · release 2025; referência 2023–2024; revisão 2025-11-19	raw/ job_bank_wages_2025.csv	Salários de Software Developers and Programmers (NOC 21232) por região.
Statistics Canada 98-10-0258-01	Statistics Canada · Censo 2021	raw/ 98100258_extracted/98100258.csv e filtered/statcan_98100258_housing_provinces_territories.csv	Indicadores habitacionais por posse (total, proprietário, inquilino, governo/First Nation).

3.1.1 Procedência do ZIP de imigração fora do Git

O arquivo 98100307-eng.zip não é versionado porque seu tamanho aproximado é 383 MB. Foi extraído em 14 de setembro de 2026 a partir de <https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/tbl/csv/98100307-eng.zip>. Para reproduzir, baixar esse URL, registrar o SHA-256 com o comando `shasum -a 256 98100307-eng.zip`, descompactar o CSV e aplicar os filtros documentados para gerar `filtered/statcan_98100307_brazil_provinces_territories.csv`. O valor do checksum

deve ser carregado em `dim_fonte.ds_checksum` junto com a data efetiva do download; ele não é inventado no repositório, pois o ZIP não está presente para conferência.

3.2 VOLUMETRIA DAS EXTRAÇÕES

Fonte	Registros no bruto	Extração usada	Registros na extração
Job Bank/ESDC Wages	44.376	NOC 21232, nível provincial	9 províncias com salário publicado
StatCan 98-10-0307-01	ZIP 383 MB (tabela completa)	13 províncias × (Brasil + Total)	26
StatCan 98-10-0258-01	2.990	13 províncias × 9 indicadores × 2021	117

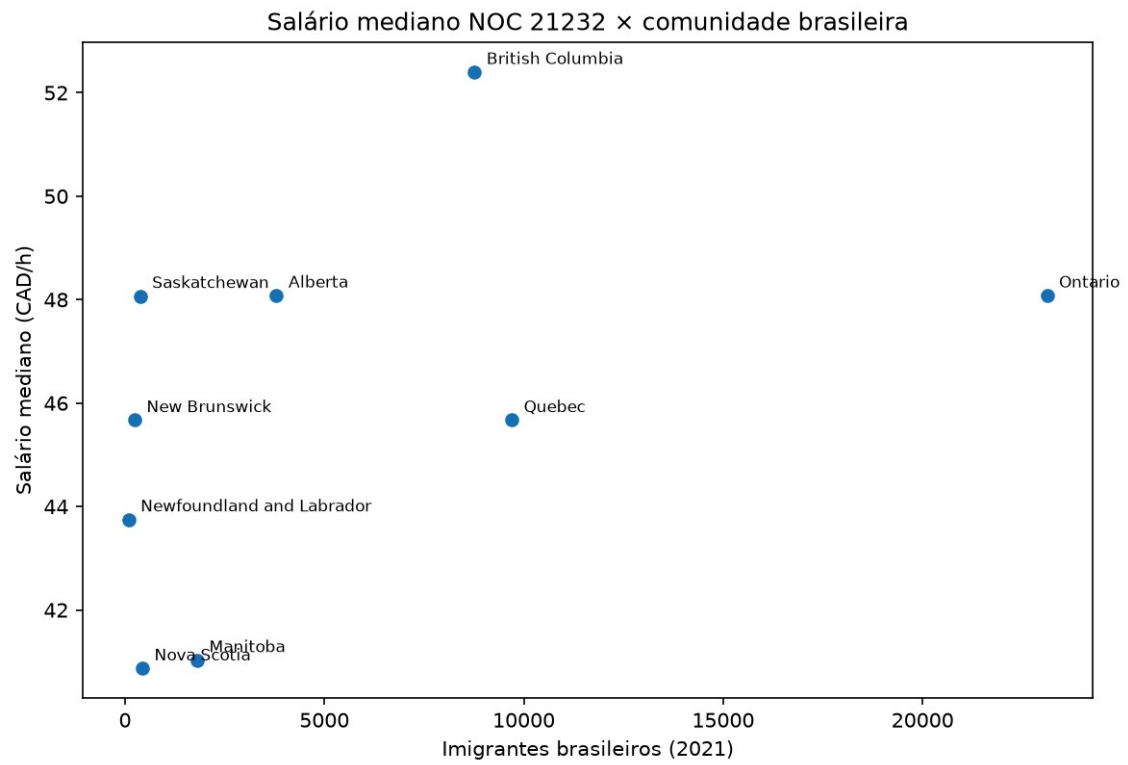
3.3 PRÉ-PROCESSAMENTO (ETL) E IMPACTO DAS TRANSFORMAÇÕES

Os arquivos brutos são preservados sem alteração física. Toda transformação ocorre em staging/DW; portanto, uma linha fora do recorte não é apagada, apenas deixa de ser carregada no fato correspondente.

Transformação	Antes → Depois	Justificativa / Impacto
Filtro Job Bank: NOC_CNP = NOC_21232	44.376 → 86 registros	Manter apenas a ocupação do escopo (Software developers and programmers).
Classificação da cobertura salarial	86 → 13 jurisdições classificadas	O DW preserva 9 salários provinciais, 1 caso apenas regional (PEI/ER1110) e 3 indisponíveis (territórios), sem usar regional como se fosse provincial.
Filtro StatCan imigração: Age/Gender totais e Place of birth em {Brazil, Total – Place of birth}	ZIP bruto externo (quantidade total não registrada) → 26 registros	Garante numerador (Brasil) e denominador (Total) comparáveis, sem quebra por idade/gênero. Risco: não permite análises por idade/gênero; a contagem do bruto deve ser registrada se o ZIP for rebaixado.

Transformação	Antes → Depois	Justificativa / Impacto
Filtro StatCan habitação: 13 províncias/territórios e Census year = 2021	2.990 → 117 registros	Remove CMAs/CAs e o Censo 2016; mantém o grão provincial do fato.
Normalização geográfica	nome inglês da província como chave de cruzamento	Job Bank usa prov/ER_Code e StatCan usa DGUID; o nome em inglês é a chave comum. Quebec (inglês) ≠ Québec (francês, não usado). Risco: mudança de grafia pode impedir a junção; o ETL deve registrar linhas sem correspondência.
Tratamento de cobertura salarial	provincial / regional / indisponível	O status é registrado em fato_salario; valores ficam NULL quando indisponíveis e o código/nome da região é preservado quando houver somente dado regional.
DGUID canônico	1 DGUID por jurisdição	Evita duplicidade geográfica (ex.: Yukon).
Percentuais	participação derivada; habitação armazenada	Participação brasileira é calculada na apresentação; percentuais oficiais de habitação são armazenados como medidas não aditivas.

Impacto geral: o Job Bank é reduzido de 44.376 registros a 13 situações de cobertura para NOC 21232: 9 provinciais, 1 apenas regional e 3 indisponíveis. A habitação cai de 2.990 para 117 registros; a imigração usa 26 registros. Nenhuma linha é excluída dos brutos — apenas filtrada nas camadas seguintes. A redução geográfica introduz viés de cobertura: resultados provinciais não representam CMAs/CAs; salários apenas regionais são identificados e não comparados como provinciais.



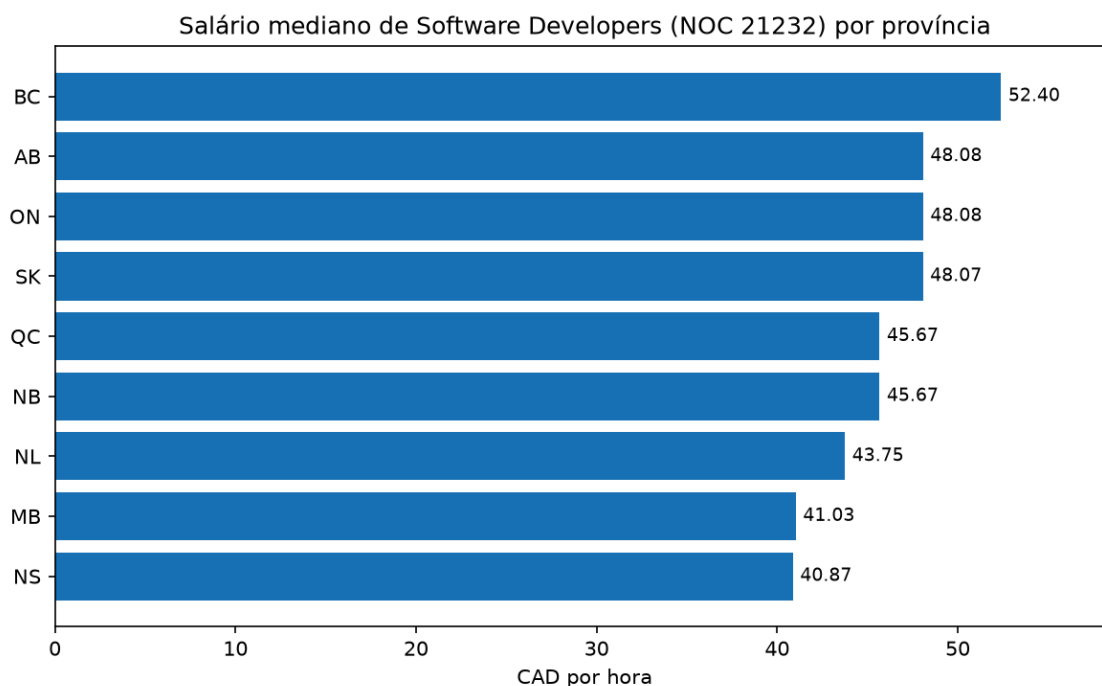
4 ANÁLISE EXPLORATÓRIA

4.1 SALÁRIOS — JOB BANK/ESDC

O arquivo bruto tem 44.376 registros e 516 ocupações NOC distintas; NOC 21232 aparece em 86 registros. Cerca de 45% das células salariais do arquivo completo estão vazias (Low 20.301; Median 20.012; High 20.288), explicadas por Wage_Comment_E. No recorte usado (Reference_Period = 2023-2024, Annual_Wage_Flag = 0), 9 jurisdições têm salário provincial publicado; PEI possui dado apenas regional (ER1110) e Yukon, Northwest Territories e Nunavut não possuem salário publicado.

Província	Low	Median	High	Amplitude
BC	31,25	52,40	84,13	52,88
ON	30,29	48,08	77,40	47,11
AB	29,81	48,08	76,92	47,11
SK	28,85	48,07	68,68	39,83
NB	28,00	45,67	74,04	46,04
QC	29,00	45,67	68,13	39,13
NL	30,77	43,75	74,52	43,75
MB	30,00	41,03	62,02	32,02
NS	24,50	40,87	66,67	42,17

Mediana entre as 9 províncias: mín. 40,87 · máx. 52,40 · média 45,96 CAD/hora.

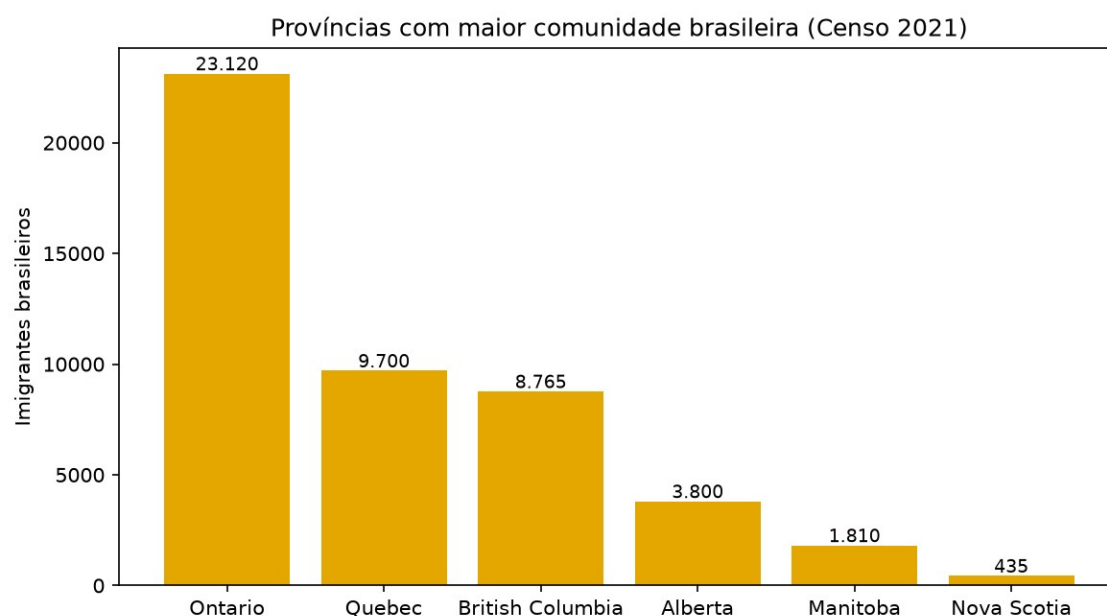
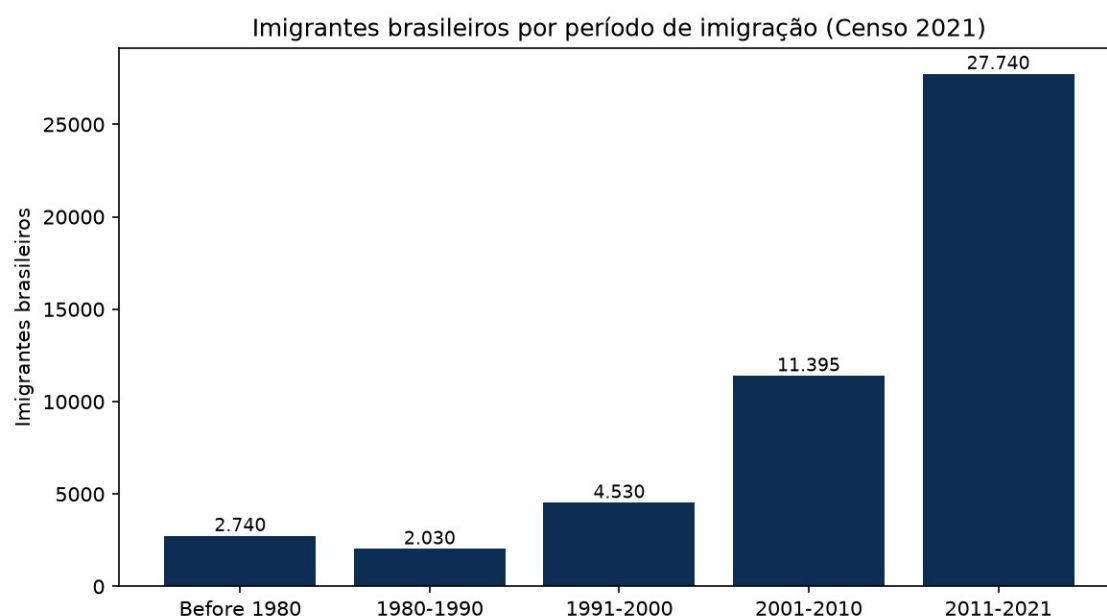


4.2 IMIGRAÇÃO — STATISTICS CANADA

A extração tem 26 registros (13 jurisdições × Brasil / Total – Place of birth). A comunidade brasileira concentra-se em Ontário (23.120), Quebec (9.700) e Colúmbia Britânica (8.765); Yukon registrou 0 brasileiros.

Província	Total imigrantes	Brasileiros	% brasileiros
Ontario	4.206.590	23.120	0,5%
Quebec	1.210.595	9.700	0,8%
British Columbia	1.425.715	8.765	0,6%
Alberta	970.975	3.800	0,4%
Manitoba	257.615	1.810	0,7%
Nova Scotia	71.570	435	0,6%
Saskatchewan	137.615	380	0,3%
New Brunswick	44.120	240	0,5%
Newfoundland and Labrador	14.250	90	0,6%
Prince Edward Island	11.765	85	0,7%
Northwest Territories	4.150	10	0,2%
Nunavut	1.165	10	0,9%
Yukon	5.380	0	0,0%

Por período de imigração (soma das 13 jurisdições): Before 1980 = 2.740; 1980–1990 = 2.030; 1991–2000 = 4.530; 2001–2010 = 11.395; 2011–2021 = 27.740 — a chegada é predominantemente recente.



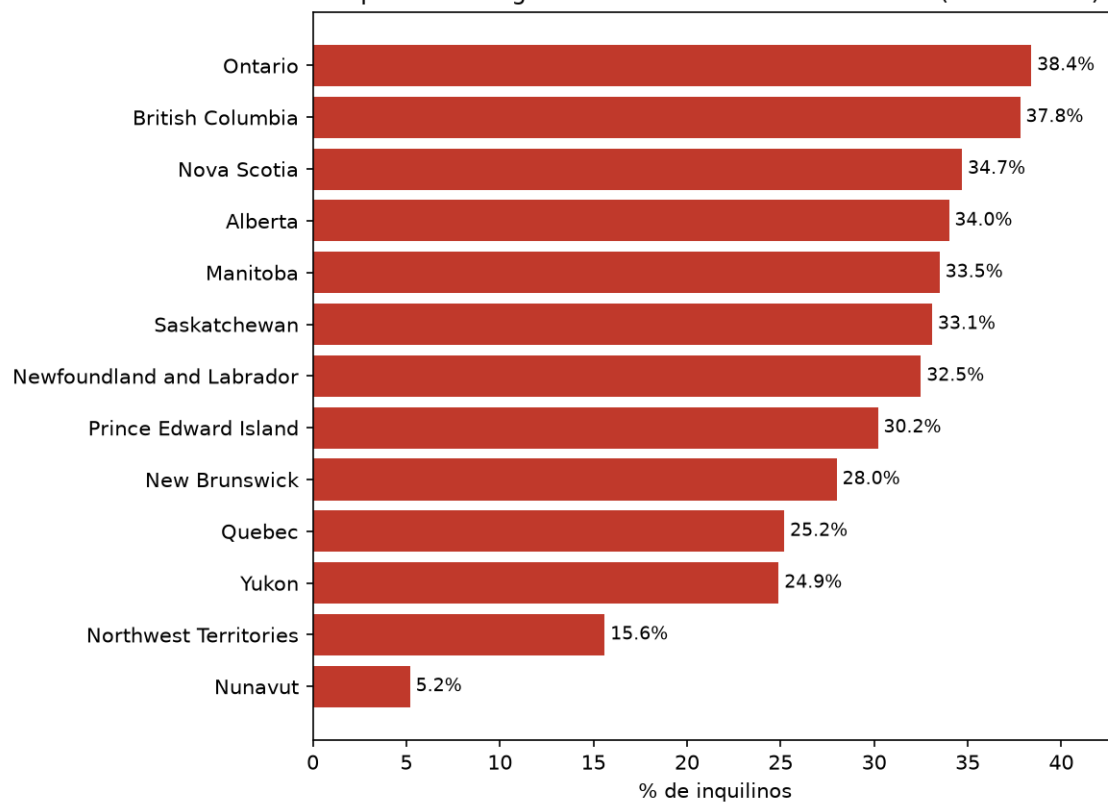
4.3 HABITAÇÃO — STATISTICS CANADA

Na extração (117 registros), o indicador Percent of households in unaffordable housing mostra, para inquilinos (Renter), o percentual com gasto de 30% ou mais da renda em moradia:

Província	% total	% owner	% renter
Ontario	24,2	17,7	38,4
British Columbia	25,5	19,3	37,8
Nova Scotia	17,9	9,7	34,7
Alberta	21,2	16,0	34,0
Manitoba	17,3	9,9	33,5
Saskatchewan	17,2	11,1	33,1
Newfoundland and Labrador	14,6	8,9	32,5
Prince Edward Island	15,5	8,8	30,2
New Brunswick	12,9	7,5	28,0
Quebec	16,1	10,0	25,2
Yukon	16,2	11,7	24,9
Northwest Territories	11,9	8,7	15,6
Nunavut	5,7	7,3	5,2

Para core housing need (inquilinos), destacam-se Nunavut (37,3%), Ontário (24,9%) e Colúmbia Britânica (24,7%); Quebec tem o menor percentual entre inquilinos (11,9%).

Inquilinos com gasto $\geq$ 30% da renda em moradia (Censo 2021)



5 DICIONÁRIO DE DADOS

5.1 BASE JOB BANK / ESDC

CSV UTF-8 com BOM, 22 colunas e 44.376 registros. Domínio de prov: NAT, NL, PEI, NS, NB, QC, ON, MB, SK, AB, BC, YK, NWT, NU. ER_Code: ER00 = Canadá; ER + 2 dígitos = província/território; ER + 4 dígitos = região econômica.

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
NOC_CNP	Texto	Código NOC da ocupação (ex.: NOC_21232).
NOC_Title_eng / NOC_Title_fra	Texto	Título da ocupação em inglês/francês.
prov	Texto	Código da província/território ou NAT (nacional).
ER_Code_Code_RE / ER_Name / Nom_RE	Texto	Código e nome da região econômica (inglês/francês).
Low_Wage_Salaire_Minium	Numérico	Salário mínimo; vazio quando não publicado.
Median_Wage_Salaire_Median	Numérico	Salário mediano; vazio quando não publicado.
High_Wage_Salaire_Maximal	Numérico	Salário máximo; vazio quando não publicado.
Average_Wage_Salaire_Moye n	Numérico	Salário médio.
Quartile1_Wage_Salaire_Quart ile1 / Quartile3	Numérico	1º e 3º quartis salariais.
Source2025_NHQ	Texto	Fonte do dado (LFS 2023-24..., SAE 2024..., Census 2021..., N/A).
Data_Source_E / Data_Source_F	Texto	Descrição da fonte (inglês/francês).
Reference_Period	Texto	2021, 2023-2024, 2024 ou NA.
Revision_Date_Date_revision	Data	Data de revisão (YYYY-MM-DD).
Annual_Wage_Flag_Salaire_a nnuel	Inteiro	0 = por hora; 1 = anual.
Wage_Comment_E / Wage_Comment_F	Texto	Motivo de publicação/ausência do salário.

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
EmployeesWithNonWageBenefit_Pct	Numérico	% de empregados com benefícios não salariais.

5.2 BASE STATISTICS CANADA — IMIGRAÇÃO (98-10-0307-01)

Extração filtered/statcan_98100307_brazil_provinces_territories.csv: 26 registros (13 províncias × Brazil e Total – Place of birth), com Age (8D) = Total - Age e Gender (3) = Total - Gender. Cada medida é seguida de uma coluna Symbol (qualidade/supressão).

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
REF_DATE	Inteiro	Ano do Censo (2021).
GEO / DGUID	Texto	Nome em inglês e DGUID da província/território (ex.: 2021A000235).
Age (8D) / Gender (3)	Texto	Recortes usados: Total - Age e Total - Gender.
Place of birth (290)	Texto	Brazil ou Total – Place of birth.
Coordinate	Texto	Código de hierarquia geográfica do Censo.
Immigrant status...: Total[1] / Non-immigrants[2] / Immigrants[3]	Inteiro	População total, não imigrantes e total de imigrantes.
...: Before 1980[4] ... 2011 to 2021[8]	Inteiro	Imigrantes por período de chegada (partições de Immigrants[3]; a soma não fecha exatamente por causa do arredondamento de base 5 do Censo).
...: 2011 to 2015[9] / 2016 to 2021[10]	Inteiro	Subdivisões do período 2011–2021.
...: Non-permanent residents[11]	Inteiro	Residentes não permanentes.
Symbol	Texto	Símbolo de qualidade/supressão (vazio na extração).

5.3 BASE STATISTICS CANADA — HABITAÇÃO (98-10-0258-01)

Extração filtered/statcan_98100258_housing_provinces_territories.csv: 117 registros (13 províncias × 9 indicadores × Censo 2021).

Campo	Tipo	Descrição / Domínio
REF_DATE / Census year (2)	Inteiro/Texto	2021 (recorte usado).
GEO / DGUID	Texto	Província/território e DGUID.
Housing indicators (9)	Texto	Total, Adequacy, Affordability, Core housing need, Suitability e versões Percent of households....
Coordinate	Texto	Código de hierarquia do Censo.
Tenure (4):Total - Tenure[1]	Inteiro	Total de domicílios.
Tenure (4):Owner[2]	Inteiro	Domicílios de proprietários.
Tenure (4):Renter[3]	Inteiro	Domicílios de inquilinos.
Tenure (4):Dwelling provided by...[4]	Inteiro	Moradias fornecidas pelo governo local/First Nation/Indian band.
Symbol	Texto	Símbolo de qualidade/supressão.

5.4 DICIONÁRIO DE DADOS DO DATA WAREHOUSE

As tabelas abaixo são geradas diretamente a partir de `sql/script_oracle.sql`, de modo que o dicionário e o script de implantação não divergem. Todas as dimensões usam chave substituta (surrogate key) NUMBER gerada por sequência e atribuída por gatilho BEFORE INSERT, e mantêm a chave natural da origem como chave alternativa (AK) — é por ela que a carga faz o lookup e evita duplicar registros na reexecução.

5.4.1 Tabelas Fato

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
fato_salario	sk_fato_salario	NUMBER(15)	PK · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	sk_provincia	NUMBER(10)	FK → dim_provincia · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	sk_ocupacao	NUMBER(10)	FK → dim_ocupacao · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	sk_tempo_salario	NUMBER(10)	FK → dim_tempo_salario · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	sk_disponibilidade_salario	NUMBER(10)	FK → dim_disponibilidade_salario · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	sk_fonte	NUMBER(10)	FK → dim_fonte · Chave substituta gerada por sequência
fato_salario	vl_salario_minimo	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_salario_mediano	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_salario_maximo	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_salario_medio	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_quartil1	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_quartil3	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	vl_amplitude_salarial	NUMBER(10,2)	Valor medido
fato_salario	fl_salario_anual	NUMBER(1)	Indicador booleano (0/1)
fato_salario	cd_regiao_origem	VARCHAR2(10)	Código de negócio vindo da origem
fato_salario	nm_regiao_origem	VARCHAR2(120)	Nome descritivo

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
fato_imigracao	sk_fato_imigracao	NUMBER(15)	PK · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	sk_provincia	NUMBER(10)	FK → dim_provincia · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	sk_pais_nascimento	NUMBER(10)	FK → dim_pais_nascimento · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	sk_periodo_imigracao	NUMBER(10)	FK → dim_periodo_imigracao · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	sk_tempo_censo	NUMBER(10)	FK → dim_tempo_censo · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	sk_fonte	NUMBER(10)	FK → dim_fonte · Chave substituta gerada por sequência
fato_imigracao	qt_imigrantes	NUMBER(12)	Quantidade (medida aditiva)
fato_habitacao	sk_fato_habitacao	NUMBER(15)	PK · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	sk_provincia	NUMBER(10)	FK → dim_provincia · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	sk_tenencia	NUMBER(10)	FK → dim_tenencia · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	sk_indicador_habitacao	NUMBER(10)	FK → dim_indicador_habitacao · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	sk_tempo_censo	NUMBER(10)	FK → dim_tempo_censo · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	sk_fonte	NUMBER(10)	FK → dim_fonte · Chave substituta gerada por sequência
fato_habitacao	vl_medida	NUMBER(15,2)	Valor medido

5.4.2 Tabelas Dimensão

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
dim_provincia	sk_provincia	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_provincia	cd_dguid	VARCHAR2(16)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_provincia	nm_provincia	VARCHAR2(60)	Nome descritivo
dim_provincia	sg_provincia_jobbank	VARCHAR2(4)	Sigla
dim_provincia	nm_pais	VARCHAR2(20)	Nome descritivo
dim_ocupacao	sk_ocupacao	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_ocupacao	cd_noc	VARCHAR2(12)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_ocupacao	nm_ocupacao_en	VARCHAR2(120)	Nome descritivo
dim_ocupacao	nm_ocupacao_fr	VARCHAR2(120)	Nome descritivo
dim_tempo_salario	sk_tempo_salario	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_tempo_salario	cd_periodo_referencia	VARCHAR2(20)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_tempo_salario	nr_ano_inicio	NUMBER(4)	Valor numérico
dim_tempo_salario	nr_ano_fim	NUMBER(4)	Valor numérico
dim_tempo_salario	ds_periodo	VARCHAR2(50)	Descrição textual
dim_disponibilidade_salario	sk_disponibilidade_salario	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_disponibilidade_salario	cd_disponibilidade	VARCHAR2(24)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_disponibilidade_salario	ds_disponibilidade	VARCHAR2(120)	Descrição textual
dim_disponibilidade_salario	fl_comparavel_provincial	NUMBER(1)	Indicador booleano (0/1)
dim_tempo_censo	sk_tempo_censo	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_tempo_censo	nr_ano_censo	NUMBER(4)	AK · Valor numérico
dim_tempo_censo	dt_referencia	DATE	Data
dim_pais_nascimento	sk_pais_nascimento	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_pais_nascimento	cd_pais_nascimento	VARCHAR2(30)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_pais_nascimento	nm_pais_nascimento	VARCHAR2(80)	Nome descritivo

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
dim_perodo_imigracao	sk_perodo_imigracao	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_perodo_imigracao	cd_perodo_imigracao	VARCHAR2(20)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_perodo_imigracao	ds_perodo_imigracao	VARCHAR2(40)	Descrição textual
dim_perodo_imigracao	nr_ordem	NUMBER(2)	Valor numérico
dim_tenencia	sk_tenencia	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_tenencia	cd_tenencia	VARCHAR2(10)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_tenencia	ds_tenencia	VARCHAR2(60)	Descrição textual
dim_indicador_habitacao	sk_indicador_habitacao	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_indicador_habitacao	cd_indicador_habitacao	VARCHAR2(60)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_indicador_habitacao	ds_indicador_habitacao	VARCHAR2(120)	Descrição textual
dim_indicador_habitacao	tp_medida	VARCHAR2(10)	Tipo/classificação
dim_fonte	sk_fonte	NUMBER(10)	PK · Chave substituta gerada por sequência
dim_fonte	cd_fonte	VARCHAR2(20)	AK · Código de negócio vindo da origem
dim_fonte	nm_fonte	VARCHAR2(120)	Nome descritivo
dim_fonte	ds_url	VARCHAR2(500)	Descrição textual
dim_fonte	dt_extracao	DATE	Data
dim_fonte	ds_checksum	VARCHAR2(128)	Descrição textual

5.4.3 Constraints de relacionamento

Os nomes abaixo correspondem literalmente ao script Oracle e permitem conferir a ligação entre dicionário e DDL.

Fato	Constraints FK no script Oracle
fato_salario	FK_FATO_SAL_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_SAL_DIM_OCUPACAO; FK_FATO_SAL_DIM_TEMPO_SAL; FK_FATO_SAL_DIM_DISP; FK_FATO_SAL_DIM_FONTE
fato_imigracao	FK_FATO_IMIG_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_IMIG_DIM_PAIS; FK_FATO_IMIG_DIM_PERIODO; FK_FATO_IMIG_DIM_TEMPO_CENSO; FK_FATO_IMIG_DIM_FONTE

Fato	Constraints FK no script Oracle
fato_habitacao	FK_FATO_HAB_DIM_PROVINCIA; FK_FATO_HAB_DIM_TENENCIA; FK_FATO_HAB_DIM_INDICADOR; FK_FATO_HAB_DIM_TEMPO_CENSO; FK_FATO_HAB_DIM_FONTE

6 MODELAGEM DO DATA WAREHOUSE

6.1 MODELO LÓGICO/FÍSICO DO DATA WAREHOUSE

O modelo é uma constelação de fatos composta por três Star Schemas integrados por dimensões conformadas. A separação evita repetir salários em cada período de imigração e impede somas incorretas. A fato salarial registra a cobertura do Job Bank para cada jurisdição, distinguindo salário provincial publicado, dado somente regional e indisponibilidade. Fisicamente, o modelo é implantado em Oracle com tablespaces separados para dados e índices (TS_DW_DADOS e TS_DW_INDICES), sequences e gatilhos BEFORE INSERT para controle automatizado das chaves substitutas.

6.1.1 Diagrama

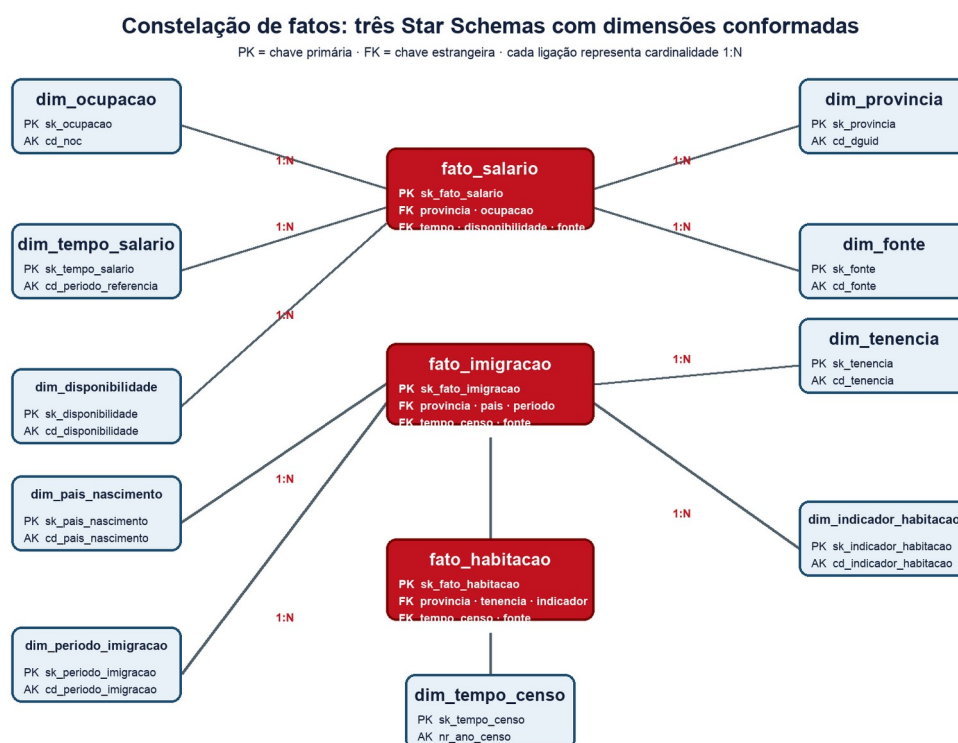


Figura 6 — Constelação de fatos com chaves primárias, chaves estrangeiras e cardinalidades 1:N. A dimensão de província é conformada; as dimensões de fonte e tempo do Censo também são reutilizadas entre fatos.

6.1.2 Dimensões

Dimensão	Chave natural	Atributos principais
dim_provincia	cd_dguid	nm_provincia, sg_provincia_jobbank, nm_pais
dim_ocupacao	cd_noc	nm_ocupacao_en, nm_ocupacao_fr
dim_tempo_salario	cd_periodo_referencia	nr_ano_inicio, nr_ano_fim, ds_periodo
dim_disponibilidade_salario	cd_disponibilidade	ds_disponibilidade, fl_comparavel_provincial
dim_tempo_censo	nr_ano_censo	dt_referencia
dim_pais_nascimento	cd_pais_nascimento	nm_pais_nascimento
dim_periodo_imigracao	cd_periodo_imigracao	ds_periodo_imigracao, nr_ordem
dim_tenencia	cd_tenencia	ds_tenencia
dim_indicador_habitacao	cd_indicador_habitacao	ds_indicador_habitacao, tp_medida
dim_fonte	cd_fonte	nm_fonte, ds_url, dt_extracao, ds_checksum

6.1.3 Fatos

Fato	Grão	Medidas
fato_salario	Jurisdição + ocupação + período salarial	salários, flag anual, região de origem e disponibilidade
fato_imigracao	Província + país de nascimento + período de imigração + Censo	qt_imigrantes (aditiva)
fato_habitacao	Província + posse + indicador habitacional + Censo	vl_medida (contagem ou percentual)

A participação brasileira (%) não é armazenada: é calculada na camada de apresentação a partir das contagens de brasileiros e do total de imigrantes. Os percentuais habitacionais fornecidos oficialmente pelo Statistics Canada são armazenados em fato_habitacao.vl_medida, identificados por

dim_indicador_habitacao.tp_medida = 'PERCENTUAL', e tratados como medidas não aditivas.

Cada uma das 13 jurisdições recebe uma linha em fato_salario. O ETL atribui PROVINCIAL_PUBLICADO às 9 com salário provincial; APENAS_REGIONAL a PEI, preservando ER1110 e seu nome; e INDISPONIVEL a Yukon, Northwest Territories e Nunavut, mantendo os valores salariais NULL. Comparações e rankings entre jurisdições usam somente fl_comparavel_provincial = 1.

7 ANEXOS

7.1 SCRIPT DDL (ORACLE SQL)

O script abaixo cria tablespaces, sequences, tabelas da camada OLTP de origem, dimensões e fatos do DW com constraints e índices, além dos gatilhos que atribuem as chaves substitutas. Identificadores com até 30 caracteres (compatível com Oracle 11g+). A criação dos tablespaces deve ser executada por usuário DBA; os parâmetros DW_DATAFILE e DW_INDEXFILE devem receber os caminhos de datafiles do ambiente. O dono do DW precisa de CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER, CREATE INDEX e quota nos tablespaces.

```
-- =====
-- TABLESPACES
-- =====

-- PRÉ-REQUISITO: esta seção deve ser executada por usuário com privilégio DBA
-- (CREATE TABLESPACE). Ajuste os caminhos abaixo ao diretório de datafiles do
-- ambiente Oracle. Depois de criar os tablespaces, o dono do DW precisa de
-- CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE INDEX e quota em
TS_DW_DADOS/TS_DW_INDICES.
DEFINE DW_DATAFILE = 'ts_dw_dados01.dbf'
DEFINE DW_INDEXFILE = 'ts_dw_indices01.dbf'

CREATE TABLESPACE TS_DW_DADOS
  DATAFILE '&DW_DATAFILE' SIZE 200M
  AUTOEXTEND ON NEXT 20M MAXSIZE 2G
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

CREATE TABLESPACE TS_DW_INDICES
  DATAFILE '&DW_INDEXFILE' SIZE 100M
  AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE 1G
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL
  SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

-- =====
-- SEQUENCES
-- =====
```

```

CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PROVINCIA          START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_OCUPACAO          START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TEMPO_SALARIO      START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_DISP_SALARIO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TEMPO_CENSO        START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PAIS_NASCIMENTO   START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_PERIODO_IMIGRACAO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_TENENCIA          START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_INDICADOR_HABITACAO START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_DIM_FONTE              START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_SALARIO          START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_IMIGRACAO        START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;
CREATE SEQUENCE SEQ_FATO_HABITACAO        START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
NOCYCLE;

```

```

-- =====
-- STAGING
-- =====

```

```
-- 3.1 Job Bank / ESDC Wages (job_bank_wages_2025.csv)
```

```

CREATE TABLE stg_job_bank_wages (
    noc_cnp                VARCHAR2(20),
    noc_title_eng           VARCHAR2(200),
    noc_title_fra           VARCHAR2(200),
    prov                   VARCHAR2(10),
    er_code_code_re        VARCHAR2(10),
    er_name                 VARCHAR2(120),
    nom_re                 VARCHAR2(120),
    low_wage_salaire_minium VARCHAR2(20),
    median_wage_salaire_median VARCHAR2(20),
    high_wage_salaire_maximal VARCHAR2(20),
    average_wage_salaire_moyen VARCHAR2(20),
    quartile1_wage_sal_quart1 VARCHAR2(20),
    quartile3_wage_sal_quart3 VARCHAR2(20),
    source2025_nhq         VARCHAR2(80),
    data_source_e          VARCHAR2(200),
    data_source_f          VARCHAR2(200),
    reference_period       VARCHAR2(20),
    revision_date_date_rev VARCHAR2(20),
    annual_wage_flag_annuel VARCHAR2(10),
    wage_comment_e         VARCHAR2(500),
    wage_comment_f         VARCHAR2(500),
    emp_nonwage_benefit_pct VARCHAR2(20)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```
-- 3.2 Statistics Canada – imigração (tabela 98-10-0307-01)
```

```

CREATE TABLE stg_statcan_imigracao (
    ref_date               VARCHAR2(10),
    geo                    VARCHAR2(120),
    dguid                  VARCHAR2(20),
    age_8d                 VARCHAR2(80),
    gender_3               VARCHAR2(80),
    place_of_birth_290     VARCHAR2(120),
    coordinate              VARCHAR2(30),
    total_status_1         VARCHAR2(30),
    total_status_1_symbol  VARCHAR2(10),

```

```

        non_immigrants_2          VARCHAR2(30),
        non_immigrants_2_symbol   VARCHAR2(10),
        immigrants_3             VARCHAR2(30),
        immigrants_3_symbol      VARCHAR2(10),
        before_1980_4            VARCHAR2(30),
        before_1980_4_symbol     VARCHAR2(10),
        from_1980_to_1990_5      VARCHAR2(30),
        from_1980_to_1990_5_symbol VARCHAR2(10),
        from_1991_to_2000_6      VARCHAR2(30),
        from_1991_to_2000_6_symbol VARCHAR2(10),
        from_2001_to_2010_7      VARCHAR2(30),
        from_2001_to_2010_7_symbol VARCHAR2(10),
        from_2011_to_2021_8      VARCHAR2(30),
        from_2011_to_2021_8_symbol VARCHAR2(10),
        from_2011_to_2015_9      VARCHAR2(30),
        from_2011_to_2015_9_symbol VARCHAR2(10),
        from_2016_to_2021_10     VARCHAR2(30),
        from_2016_to_2021_10_symbol VARCHAR2(10),
        non_perm_resid_11        VARCHAR2(30),
        non_perm_resid_11_symbol  VARCHAR2(10)
    ) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

-- 3.3 Statistics Canada – habitação (tabela 98-10-0258-01)

```

CREATE TABLE stg_statcan_habitacao (
    ref_date          VARCHAR2(10),
    geo               VARCHAR2(120),
    dguid             VARCHAR2(20),
    census_year_2     VARCHAR2(10),
    housing_indicators_9 VARCHAR2(120),
    coordinate        VARCHAR2(30),
    tenure_total_1    VARCHAR2(30),
    tenure_total_1_symbol VARCHAR2(10),
    tenure_owner_2    VARCHAR2(30),
    tenure_owner_2_symbol VARCHAR2(10),
    tenure_renter_3   VARCHAR2(30),
    tenure_renter_3_symbol VARCHAR2(10),
    tenure_gov_4      VARCHAR2(30),
    tenure_gov_4_symbol VARCHAR2(10)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

-- =====
-- DIMENSÕES
-- =====

```

```

CREATE TABLE dim_provincia (
    sk_provincia          NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_SK          NOT
NULL,
    cd_dguid              VARCHAR2(16)  CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_CD_DGUID NOT
NULL,
    nm_provincia          VARCHAR2(60)  CONSTRAINT NN_DIM_PROVINCIA_NM          NOT
NULL,
    sg_provincia_jobbank VARCHAR2(4),
    nm_pais               VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT PK_DIM_PROVINCIA PRIMARY KEY (sk_provincia)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_PROVINCIA UNIQUE (cd_dguid)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE dim_ocupacao (
    sk_ocupacao          NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_SK          NOT NULL,
    cd_noc               VARCHAR2(12)  CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_CD_NOC NOT NULL,
    nm_ocupacao_en       VARCHAR2(120) CONSTRAINT NN_DIM_OCUPACAO_NM_EN NOT NULL,
    nm_ocupacao_fr       VARCHAR2(120),
    CONSTRAINT PK_DIM_OCUPACAO PRIMARY KEY (sk_ocupacao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_OCUPACAO UNIQUE (cd_noc)

```

```

        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
    ) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE dim_tempo_salario (
    sk_tempo_salario      NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_SALARIO_SK NOT NULL,
    cd_periodo_referencia VARCHAR2(20)  CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_SALARIO_CD NOT NULL,
    nr_ano_inicio         NUMBER(4),
    nr_ano_fim            NUMBER(4),
    ds_periodo            VARCHAR2(50),
    CONSTRAINT PK_DIM_TEMPO_SALARIO PRIMARY KEY (sk_tempo_salario)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_TEMPO_SALARIO UNIQUE (cd_periodo_referencia)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

-- Classifica a cobertura salarial do Job Bank por jurisdição.
-- Somente PROVINCIAL_PUBLICADO pode entrar em rankings provinciais.

```

```

CREATE TABLE dim_disponibilidade_salario (
    sk_disponibilidade_salario NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_DISP_SAL_SK NOT NULL,
    cd_disponibilidade         VARCHAR2(24)  CONSTRAINT NN_DIM_DISP_SAL_CD NOT
NULL,
    ds_disponibilidade         VARCHAR2(120) CONSTRAINT NN_DIM_DISP_SAL_DS NOT
NULL,
    fl_comparavel_provincial   NUMBER(1)    CONSTRAINT NN_DIM_DISP_SAL_COMP NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_DISP_SALARIO PRIMARY KEY (sk_disponibilidade_salario)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_DISP_SALARIO UNIQUE (cd_disponibilidade)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT CK_DIM_DISP_SALARIO_CD CHECK (cd_disponibilidade IN
('PROVINCIAL_PUBLICADO', 'APENAS_REGIONAL', 'INDISPONIVEL')),
    CONSTRAINT CK_DIM_DISP_SALARIO_COMP CHECK (fl_comparavel_provincial IN (0, 1))
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE dim_tempo_censo (
    sk_tempo_censo NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_CENSO_SK NOT NULL,
    nr_ano_censo   NUMBER(4)    CONSTRAINT NN_DIM_TEMPO_CENSO_ANO NOT NULL,
    dt_referencia  DATE,
    CONSTRAINT PK_DIM_TEMPO_CENSO PRIMARY KEY (sk_tempo_censo)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_TEMPO_CENSO UNIQUE (nr_ano_censo)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT CK_DIM_TEMPO_CENSO_ANO CHECK (nr_ano_censo BETWEEN 2000 AND 2100)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE dim_pais_nascimento (
    sk_pais_nascimento NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_SK NOT NULL,
    cd_pais_nascimento VARCHAR2(30)  CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_CD NOT NULL,
    nm_pais_nascimento VARCHAR2(80)  CONSTRAINT NN_DIM_PAIS_NASCIMENTO_NM NOT NULL,
    CONSTRAINT PK_DIM_PAIS_NASCIMENTO PRIMARY KEY (sk_pais_nascimento)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_PAIS_NASCIMENTO UNIQUE (cd_pais_nascimento)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE dim_periodo_imigracao (
    sk_periodo_imigracao NUMBER(10)    CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_SK NOT
NULL,
    cd_periodo_imigracao VARCHAR2(20)  CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_CD NOT
NULL,
    ds_periodo_imigracao VARCHAR2(40)  CONSTRAINT NN_DIM_PERIODO_IMIGRACAO_DS NOT
NULL,
    nr_ordem            NUMBER(2),
    CONSTRAINT PK_DIM_PERIODO_IMIGRACAO PRIMARY KEY (sk_periodo_imigracao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_DIM_PERIODO_IMIGRACAO UNIQUE (cd_periodo_imigracao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_tenencia (  
    sk_tenencia NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_SK NOT NULL,  
    cd_tenencia VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_CD NOT NULL,  
    ds_tenencia VARCHAR2(60) CONSTRAINT NN_DIM_TENENCIA_DS NOT NULL,  
    CONSTRAINT PK_DIM_TENENCIA PRIMARY KEY (sk_tenencia)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
    CONSTRAINT AK_DIM_TENENCIA UNIQUE (cd_tenencia)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_indicador_habitacao (  
    sk_indicador_habitacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_INDICADOR_HABITACAO_SK  
NOT NULL,  
    cd_indicador_habitacao VARCHAR2(60) CONSTRAINT NN_DIM_INDICADOR_HABITACAO_CD  
NOT NULL,  
    ds_indicador_habitacao VARCHAR2(120),  
    tp_medida VARCHAR2(10),  
    CONSTRAINT PK_DIM_INDICADOR_HABITACAO PRIMARY KEY (sk_indicador_habitacao)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
    CONSTRAINT AK_DIM_INDICADOR_HABITACAO UNIQUE (cd_indicador_habitacao)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
    CONSTRAINT CK_DIM_INDICADOR_HABITACAO_TP CHECK (tp_medida IN ('CONTAGEM',  
'PERCENTUAL'))  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
CREATE TABLE dim_fonte (  
    sk_fonte NUMBER(10) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_SK NOT NULL,  
    cd_fonte VARCHAR2(20) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_CD NOT NULL,  
    nm_fonte VARCHAR2(120) CONSTRAINT NN_DIM_FONTE_NM NOT NULL,  
    ds_url VARCHAR2(500),  
    dt_extracao DATE,  
    ds_checksum VARCHAR2(128),  
    CONSTRAINT PK_DIM_FONTE PRIMARY KEY (sk_fonte)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,  
    CONSTRAINT AK_DIM_FONTE UNIQUE (cd_fonte)  
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES  
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;
```

```
-- =====  
-- FATOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE fato_salario (  
    sk_fato_salario NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK NOT NULL,  
    sk_provincia NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_PROVINCIA NOT  
NULL,  
    sk_ocupacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_OCUPACAO NOT  
NULL,  
    sk_tempo_salario NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_TEMPO NOT  
NULL,  
    sk_disponibilidade_salario NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_DISP NOT  
NULL,  
    sk_fonte NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_SALARIO_SK_FONTE NOT  
NULL,  
    vl_salario_minimo NUMBER(10,2),  
    vl_salario_mediano NUMBER(10,2),  
    vl_salario_maximo NUMBER(10,2),  
    vl_salario_medio NUMBER(10,2),  
    vl_quartil1 NUMBER(10,2),  
    vl_quartil3 NUMBER(10,2),  
    vl_amplitude_salarial NUMBER(10,2),  
    fl_salario_anual NUMBER(1),  
    cd_regiao_origem VARCHAR2(10),  
    nm_regiao_origem VARCHAR2(120),
```

```

CONSTRAINT PK_FATO_SALARIO PRIMARY KEY (sk_fato_salario)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
CONSTRAINT AK_FATO_SALARIO UNIQUE (sk_provincia, sk_ocupacao, sk_tempo_salario)
    USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
    REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_OCUPACAO FOREIGN KEY (sk_ocupacao)
    REFERENCES dim_ocupacao (sk_ocupacao),
CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_TEMPO_SAL FOREIGN KEY (sk_tempo_salario)
    REFERENCES dim_tempo_salario (sk_tempo_salario),
CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_DISP FOREIGN KEY (sk_disponibilidade_salario)
    REFERENCES dim_disponibilidade_salario (sk_disponibilidade_salario),
CONSTRAINT FK_FATO_SAL_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
    REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
CONSTRAINT CK_FATO_SALARIO_FL_ANUAL CHECK (fl_salario_anual IN (0, 1))
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE fato_imigracao (
    sk_fato_imigracao    NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK NOT NULL,
    sk_provincia         NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PROVINCIA NOT
NULL,
    sk_pais_nascimento   NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PAIS NOT NULL,
    sk_perodo_imigracao  NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_PERIODO NOT
NULL,
    sk_tempo_censo       NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_TEMPO NOT NULL,
    sk_fonte             NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_IMIGRACAO_SK_FONTE NOT NULL,
    qt_imigrantes        NUMBER(12),
    CONSTRAINT PK_FATO_IMIGRACAO PRIMARY KEY (sk_fato_imigracao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_FATO_IMIGRACAO UNIQUE (sk_provincia, sk_pais_nascimento,
sk_perodo_imigracao, sk_tempo_censo)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
        REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
    CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PAIS FOREIGN KEY (sk_pais_nascimento)
        REFERENCES dim_pais_nascimento (sk_pais_nascimento),
    CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_PERIODO FOREIGN KEY (sk_perodo_imigracao)
        REFERENCES dim_perodo_imigracao (sk_perodo_imigracao),
    CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_TEMPO_CENSO FOREIGN KEY (sk_tempo_censo)
        REFERENCES dim_tempo_censo (sk_tempo_censo),
    CONSTRAINT FK_FATO_IMIG_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
        REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
    CONSTRAINT CK_FATO_IMIGRACAO_QT CHECK (qt_imigrantes >= 0)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

```

```

CREATE TABLE fato_habitacao (
    sk_fato_habitacao    NUMBER(15) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK NOT NULL,
    sk_provincia         NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_PROVINCIA NOT
NULL,
    sk_tenencia          NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_TENENCIA NOT
NULL,
    sk_indicador_habitacao NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_INDICADOR NOT
NULL,
    sk_tempo_censo       NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_TEMPO NOT
NULL,
    sk_fonte             NUMBER(10) CONSTRAINT NN_FATO_HABITACAO_SK_FONTE NOT
NULL,
    vl_medida            NUMBER(15,2),
    CONSTRAINT PK_FATO_HABITACAO PRIMARY KEY (sk_fato_habitacao)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT AK_FATO_HABITACAO UNIQUE (sk_provincia, sk_tenencia,
sk_indicador_habitacao, sk_tempo_censo)
        USING INDEX TABLESPACE TS_DW_INDICES,
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_PROVINCIA FOREIGN KEY (sk_provincia)
        REFERENCES dim_provincia (sk_provincia),
    CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_TENENCIA FOREIGN KEY (sk_tenencia)
        REFERENCES dim_tenencia (sk_tenencia),

```

```

CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_INDICADOR FOREIGN KEY (sk_indicador_habitacao)
REFERENCES dim_indicador_habitacao (sk_indicador_habitacao),
CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_TEMPO_CENSO FOREIGN KEY (sk_tempo_censo)
REFERENCES dim_tempo_censo (sk_tempo_censo),
CONSTRAINT FK_FATO_HAB_DIM_FONTE FOREIGN KEY (sk_fonte)
REFERENCES dim_fonte (sk_fonte),
CONSTRAINT CK_FATO_HABITACAO_VL CHECK (vl_medida >= 0)
) TABLESPACE TS_DW_DADOS;

-- =====
-- ÍNDICES ADICIONAIS (FKS E FILTROS)
-- =====

CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_PROVINCIA ON fato_salario (sk_provincia)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_OCUPACAO ON fato_salario (sk_ocupacao)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_TEMPO ON fato_salario (sk_tempo_salario)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_SAL_SK_DISP ON fato_salario (sk_disponibilidade_salario)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;

CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PROVINCIA ON fato_imigracao (sk_provincia)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PAIS ON fato_imigracao (sk_pais_nascimento)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_IMIG_SK_PERIODO ON fato_imigracao (sk_periodo_imigracao)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;

CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_PROVINCIA ON fato_habitacao (sk_provincia)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_TENENCIA ON fato_habitacao (sk_tenencia)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;
CREATE INDEX IDX_FATO_HAB_SK_INDICADOR ON fato_habitacao (sk_indicador_habitacao)
TABLESPACE TS_DW_INDICES;

-- =====
-- GATILHOS DE CHAVE SUBSTITUTA
-- =====

-- Cada gatilho atribui a surrogate key a partir da sequence correspondente
-- quando a carga nao informa o valor. A condicao WHEN (NEW.<pk> IS NULL)
-- preserva chaves informadas explicitamente, o que permite recarga idempotente.
-- Executar apos a criacao das tabelas.

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_PROVINCIA
BEFORE INSERT ON dim_provincia
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_provincia IS NULL)
BEGIN
:NEW.sk_provincia := SEQ_DIM_PROVINCIA.NEXTVAL;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_OCUPACAO
BEFORE INSERT ON dim_ocupacao
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_ocupacao IS NULL)
BEGIN
:NEW.sk_ocupacao := SEQ_DIM_OCUPACAO.NEXTVAL;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_TEMPO_SALARIO
BEFORE INSERT ON dim_tempo_salario

```

```

FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_tempo_salario IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_tempo_salario := SEQ_DIM_TEMPO_SALARIO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_DISP_SALARIO
BEFORE INSERT ON dim_disponibilidade_salario
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_disponibilidade_salario IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_disponibilidade_salario := SEQ_DIM_DISP_SALARIO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_TEMPO_CENSO
BEFORE INSERT ON dim_tempo_censo
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_tempo_censo IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_tempo_censo := SEQ_DIM_TEMPO_CENSO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_PAIS_NASCIMENTO
BEFORE INSERT ON dim_pais_nascimento
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_pais_nascimento IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_pais_nascimento := SEQ_DIM_PAIS_NASCIMENTO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_PERIODO_IMIGRACAO
BEFORE INSERT ON dim_periodo_imigracao
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_periodo_imigracao IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_periodo_imigracao := SEQ_DIM_PERIODO_IMIGRACAO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_TENENCIA
BEFORE INSERT ON dim_tenencia
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_tenencia IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_tenencia := SEQ_DIM_TENENCIA.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_INDICADOR_HABITACAO
BEFORE INSERT ON dim_indicador_habitacao
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_indicador_habitacao IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_indicador_habitacao := SEQ_DIM_INDICADOR_HABITACAO.NEXTVAL;
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_DIM_FONTE
BEFORE INSERT ON dim_fonte
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_fonte IS NULL)

```

```

BEGIN
    :NEW.sk_fonte := SEQ_DIM_FONTE.NEXTVAL;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_FATO_SALARIO
BEFORE INSERT ON fato_salario
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_fato_salario IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_fato_salario := SEQ_FATO_SALARIO.NEXTVAL;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_FATO_IMIGRACAO
BEFORE INSERT ON fato_imigracao
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_fato_imigracao IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_fato_imigracao := SEQ_FATO_IMIGRACAO.NEXTVAL;
END;
/

CREATE OR REPLACE TRIGGER TRG_FATO_HABITACAO
BEFORE INSERT ON fato_habitacao
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.sk_fato_habitacao IS NULL)
BEGIN
    :NEW.sk_fato_habitacao := SEQ_FATO_HABITACAO.NEXTVAL;
END;
/

```

REFERÊNCIAS

Statistics Canada. Table 98-10-0307-01 — Immigrant status and period of immigration by place of birth. Censo 2021. Disponível em: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=9810030701>. Acesso em: 14 set. 2026.

Government of Canada / ESDC. Job Bank Wages — Software developers and programmers (NOC 21232). Release 2025. Disponível em: <https://open.canada.ca/data/en/dataset/adad580f-76b0-4502-bd05-20c125de9116>. Acesso em: 14 set. 2026.

Statistics Canada. Table 98-10-0258-01 — Housing indicators by tenure. Censo 2021. Disponível em: <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=9810025801>. Acesso em: 14 set. 2026.